

Manejo e Implementación de Archivos



Semana #9



Guatemala, 02 de septiembre de 2026

Ing. Luis Aguilar

Objetivos

Al finalizar la clase el estudiante será capaz de:

Diferenciar backups completos, incrementales y versionados.

Seleccionar una estrategia de respaldo según el tipo de información y escenario.

Explicar cómo se recupera información a partir de un respaldo.

Analizar casos reales de ransomware y pérdida de datos para identificar fallas en las estrategias de respaldo.

Diseñar un esquema básico de respaldo y recuperación que garantice la disponibilidad de la información.

1

ESTRATEGIAS DE RESPALDO

¿QUÉ ES Y QUÉ TIPOS HAY?



“Una estrategia de respaldo es el plan para crear copias de tu información y poder recuperarla ante cualquier pérdida o incidente.”

¿PARA QUÉ?



Proteger la información ante pérdidas o daños.



Asegurar la continuidad del trabajo.



Recuperar los datos cuando se necesiten.



Cumplir con políticas de seguridad.

TIPOS DE RESPALDO

COMPLETO (FULL)

Copia todos los datos seleccionados.



✓ Fácil de restaurar.

✗ Usa más espacio y tiempo.

INCREMENTAL (INC)

Copia solo los cambios desde el último respaldo (completo o incremental).



✓ Usa menos espacio.

✗ Restauración depende de toda la cadena (más pasos).

DIFERENCIAL (DIFF)

Copia los cambios desde el último respaldo completo.

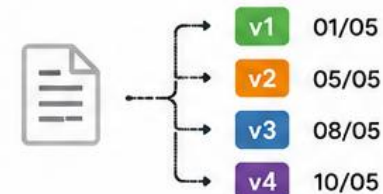


✓ Restauración más simple que incremental.

✗ Usa más espacio que incremental.

VERSIONADO

Guarda múltiples versiones de los archivos en el tiempo.



✓ Permite volver a versiones anteriores.

✗ Requiere más almacenamiento.

BUENA PRÁCTICA



3 COPIAS de los datos

+



2 MEDIOS DIFERENTES de almacenamiento

+



1 COPIA FUERA DEL SITIO o aislada (offline)

=



MAYOR PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN SEGURA

2 TIPOS DE BACKUPS

Completo, Incremental y Versionado



Idea clave: Los backups permiten recuperar información cuando algo falla, se borra o se modifica.

1 BACKUP COMPLETO

Copia **todos los datos** cada vez.



Datos
originales



Backup
Completo



Independiente
y fácil de
restaurar.

¿Cómo se ve?



Se copia **TODO**

2 BACKUP INCREMENTAL

Copia **solo los cambios** desde el último respaldo (completo o incremental).

Día 1



FULL

Día 2



INC 1

Día 3



INC 2

Día 4



INC 3

¿Qué guarda cada respaldo?

FULL



INC 1



INC 2



INC 3



Para restaurar el Día 4 se necesita:

FULL + INC 1 + INC 2 + INC 3

3 BACKUP VERSIONADO

Guarda múltiples **versiones** de los archivos a lo largo del tiempo.



archivo.docx

v1 01/05

v2 05/05

v3 10/05

v4 15/05



Puedes volver
a versiones
anteriores.



Historial
de cambios



Protege ante
errores humanos



Recupera lo
que necesitas

COMPARACIÓN RÁPIDA

Tipo	Qué copia	Ventaja principal	Desventaja principal	Recuperación
Completo	Todo	✓ Fácil y rápida de restaurar	✗ Usa más espacio y tiempo	Un solo respaldo
Incremental	Cambios desde el último respaldo	✓ Usa menos espacio y es más rápido	✗ Depende de toda la cadena	FULL + INC + INC + ...
Versionado	Versiones de los archivos	✓ Permite volver a cualquier versión	✗ Requiere más almacenamiento	v1 → v2 → v3 → v4

¿CUÁNDO USAR CADA UNO?



Completo: al inicio, periódicamente o cuando los cambios son grandes.



Incremental: cuando los cambios son frecuentes y quieres ahorrar espacio.



Versionado: cuando es importante mantener historial de archivos.



3

RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

Volver a tener tus datos cuando más los necesitas.

¿QUÉ ES?



Proceso de restaurar tus datos desde un respaldo válido para devolverlos a su estado correcto y útil después de una pérdida, daño o incidente.

¿CUÁNDO SE NECESITA?



Eliminación accidental



Ransomware o malware



Fallo de hardware



Corrupción de archivos



Desastres o incidentes

PROCESO DE RECUPERACIÓN



DETECTAR

Identifica qué ocurrió y qué información fue afectada.



AISLAR

Evita más daños desconectando sistemas afectados.



EVALUAR

Define qué recuperar, desde dónde y en qué orden.



SELECCIONAR

Elige el respaldo más adecuado y verifica su integridad.



RESTAURAR

Restaura la información al sistema o ubicación deseada.



VERIFICAR

Confirma que los datos se recuperaron correctamente y están completos.



REANUDAR

Vuelve a poner en marcha los servicios y sistemas.



REVISAR Y MEJORAR

Documenta lo ocurrido y mejora tu estrategia de respaldo.

CLAVES PARA UNA RECUPERACIÓN EXITOSA



RESPALDOS PROBADOS



PRUEBAS PERIÓDICAS



VERIFICACIÓN DE DATOS



SEGURIDAD DE RESPALDOS



PREPARACIÓN + RESPALDOS + PRUEBAS
= RECUPERACIÓN EXITOSA



4

CASOS REALES DE RANSOMWARE Y PÉRDIDA DE DATOS

Aprender del pasado para proteger el futuro.



La pérdida de datos no solo es técnica, es económica y reputacional.

¿QUÉ ES EL RANSOMWARE?



Infecta el sistema o la red.



Cifra los archivos y bloquea el acceso.



Exige un rescate para liberarlos.



Sin respaldo, la información puede perderse para siempre.

¿QUÉ PUEDE CAUSAR PÉRDIDA DE DATOS?



Eliminación accidental



Fallo de hardware



Malware o ransomware



Desastres naturales



Corrupción de archivos

CASOS REALES DE RANSOMWARE

WANNACRY (2017)

Sectores: Salud, Gobierno, Empresas



Afectó a más de 150 países.



Hospitales cancelaron citas y operaciones.



Pérdidas millonarias y servicios interrumpidos.



Lección: Mantener sistemas actualizados y contar con respaldos probados.

MAERSK – NOTPETYA (2017)

Sector: Logística y Transporte



Paralizó operaciones en todo el mundo.



Pérdidas estimadas: 300 millones de USD.



Recuperación tomó semanas.



Lección: Tener copias aisladas y un plan de recuperación probado.

COLONIAL PIPELINE (2021)

Sector: Energía



Pago de rescate de 4.4 millones de USD.



Escasez de combustible en la costa este de EE. UU.



Impacto en la vida diaria de millones de personas.



Lección: La ciberseguridad es crítica para infraestructuras esenciales.

IMPACTO COMÚN



Pérdidas económicas



Interrupción de operaciones



Daño a la reputación



Estrés y carga para los equipos

¿CÓMO PREVENIR Y PROTEGERSE?



Respaldos regulares y probados



Mantener sistemas y software actualizados



Capacitar al personal contra phishing



Usar seguridad en capas



Tener un plan de recuperación



NO SE TRATA DE SI SUCEDERÁ, SINO DE CUÁNDO. ¡PREPÁRATE HOY!



Un buen respaldo hoy puede ser la diferencia entre una crisis y la continuidad.



5 RPO Y RTO

Definen cuánto puedes perder y cuánto tiempo puedes estar sin operar.

RPO Recovery Point Objective

¿Cuánta información puedo permitirme perder?



Ejemplo:
RPO = 15 min

Como máximo perderé 15 minutos de datos.



Datos



Último respaldo



Máxima pérdida aceptable

RTO Recovery Time Objective

¿Cuánto tiempo puedo estar sin el sistema?



Ejemplo:
RTO = 2 horas

El sistema debe estar operativo en 2 horas.



Fallo



Tiempo máximo aceptable



Servicio operativo

¿CÓMO SE RELACIONAN?



EN RESUMEN



RPO

Reduce la cantidad de datos que podrías perder.



RTO

Reduce el tiempo que el sistema está fuera de servicio.



REGLA CLAVE

Cuanto más bajos sean el RPO y el RTO, mayor será el costo y la complejidad de la solución.

6 DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN

Planificar hoy para recuperar mañana.

PASOS PARA DISEÑARLA

- 1 Definir objetivos del negocio
Determinar RPO y RTO.
- 2 Identificar y clasificar datos
Qué es crítico y qué puede esperar.
- 3 Elegir estrategia de respaldo
Completo, incremental, versionado, frecuencia y retención.
- 4 Definir ubicaciones
Local, secundaria y fuera del sitio (3-2-1).
- 5 Proteger y aislar respaldos
Cifrado, control de acceso y copias aisladas.
- 6 Probar y revisar
Realizar simulacros de recuperación periódicamente.



BUENAS PRÁCTICAS



Respallos automáticos y monitoreados



Copias fuera de la red (offline o inmutables)



Verificar integridad de respaldos (hashes)



Simulacros de recuperación regulares

PROCESO DE RECUPERACIÓN

- 1 Detectar incidente
Confirmar el problema.
- 2 Contener y aislar
Evitar que el daño se propague.
- 3 Seleccionar respaldo válido
Elegir el más adecuado y reciente.
- 4 Restaurar información
Recuperar datos, sistemas o servicios.
- 5 Verificar y validar
Asegurar que todo funciona correctamente.
- 6 Reanudar operación
Volver a la normalidad y monitorear.



UN BUEN PLAN DE RECUPERACIÓN NO EVITA LOS INCIDENTES, PERO SÍ ASEGURA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.



7

ESCENARIO: RESPUESTA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN

Una empresa tiene 500 GB de información. Los archivos cambian constantemente. Un ransomware cifró el servidor principal y también intentó acceder a los dispositivos conectados a la red. La empresa necesita recuperar sus datos y continuar operando.



1 ¿QUÉ RESPALDAR?



Toda la información crítica:

- Servidores (archivos y BD)
- Datos de aplicaciones
- Configuraciones del sistema
- Información de usuarios
- Documentos y archivos compartidos

2 ¿CADA CUÁNTO?



Respaldo automático:

- Incremental cada 4 horas
- Respaldo completo 1 vez al día

3 ¿FULL, INCREMENTAL O AMBOS?



Ambos.

- Full diario (para recuperación rápida)
- Incremental cada 4 horas (para eficiencia de espacio)

4 ¿CUÁNTAS COPIAS?

Regla 3-2-1-1-0

- 3 copias de los datos
- En 2 tipos de medios diferentes
- 1 copia fuera del sitio
- 1 copia **inmutable** (aislada)
- 0 errores verificados



5 ¿DÓNDE ALMACENARLAS?



- Almacenamiento local (NAS) para copias rápidas



- Nube (cloud) para copia fuera del sitio



- Sitio alternativo (otra ubicación física)

6 ¿QUÉ COPIA DEBE ESTAR AISLADA?



La copia inmutable/offline (sin conexión y con retención para evitar su cifrado o eliminación).

Ejemplo: Almacenamiento WORM, cinta, o nube con inmutabilidad activada.

7 ¿CUÁL SERÍA EL RPO?



RPO = 4 horas

Como máximo se aceptan 4 horas de pérdida de datos.

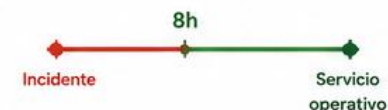


8 ¿CUÁL SERÍA EL RTO?



RTO = 8 horas

El sistema crítico debe estar operativo nuevamente en máximo 8 horas.



9 ¿CÓMO RECUPERARÍAN?



1. Contener el incidente
Aislar sistemas afectados.



2. Validar respaldos
Elegir el respaldo más reciente y seguro.



3. Restaurar en entorno limpio
Usar servidores limpios o entorno aislado.



4. Recuperar datos y servicios
Restaurar bases de datos, aplicaciones y archivos.



5. Volver a operar
Conectar servicios y usuarios gradualmente.

10 ¿CÓMO VERIFICARÍAN QUE LA RECUPERACIÓN ES CORRECTA?

- ✓ Verificar integridad de archivos (hash/checksum).
- ✓ Probar acceso a aplicaciones y bases de datos.
- ✓ Validar que los datos restaurados son completos y consistentes.
- ✓ Realizar pruebas de negocio con usuarios clave.
- ✓ Monitorear sistemas y servicios durante 24-48 horas.



PLANIFICAR HOY, PROTEGER SIEMPRE.

Backups probados + copias aisladas = Recuperación exitosa.

